BÀI TẬP THỰC HÀNH TUẦN 5: XPATH, XQUERY

Môn học: IE103 – Quản lý Thông tin
Sinh viên: Họ tên – MSSV
Môi trường thực hiện: Microsoft SQL Server 2022
File mã nguồn kèm theo: `MSSV_HoTen_BTTH5.sql` (chạy được trọn vẹn từ đầu đến cuối)

A. Chuẩn bị

CSDL `TEST_XML` được tạo đúng theo script của đề, gồm các bảng `KhoaHoc`, `SinhVien`, `MonHoc`, `KhoaHocMonHoc`, `Diem` và bảng `QuanLySV`. Cột `ChiTietSV` của bảng `QuanLySV` có kiểu `XML`. Bảng này có 2 dòng:

MSDH	TenDH	ChiTietSV
1	DH CNTT	`<THONGTINSV>` gồm 3 sinh viên: Nam (ID 10), An (ID 11), Thanh (ID 12)
2	DH KHTN	`<THONGTINSV>` gồm 3 sinh viên: Khang (ID 10), Vinh (ID 11), Hoa (ID 12)

Bài làm dùng các phương thức của kiểu dữ liệu XML trong SQL Server:

Phương thức	Công dụng
`query('XQuery')`	Trả về một đoạn XML là kết quả của biểu thức XPath/XQuery
`value('XQuery', 'SqlType')`	Trả về một giá trị vô hướng (chuyển sang kiểu SQL)
`exist('XQuery')`	Trả về 1 nếu biểu thức có kết quả, 0 nếu không
`modify('XML DML')`	Sửa dữ liệu XML: `insert`, `delete`, `replace value of`
`nodes('XQuery')`	Tách mỗi nút thỏa biểu thức thành một dòng (dùng với `CROSS APPLY`)

Các câu được chạy **theo đúng thứ tự** trong file `.sql`, nên các câu sau thấy được thay đổi do câu 6, 8, 10 tạo ra.

B. Thực hành

Câu 1. Lấy sinh viên có ID = 10 và sinh viên ở vị trí cuối cùng ở trường CNTT

```
-- a) Sinh viên có ID = 10 (ở cả hai trường)
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.query('/THONGTINSV/sinhvien[@ID = 10]') AS SinhVien_ID10
FROM QuanLySV

-- b) Sinh viên ở vị trí cuối cùng của trường DH CNTT
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.query('/THONGTINSV/sinhvien[last()]') AS SinhVien_CuoiCung
FROM QuanLySV
WHERE TenDH = 'DH CNTT'
```

Kết quả a):

MSDH	TenDH	SinhVien_ID10
1	DH CNTT	<sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/><monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/><monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/></sinhvien>
2	DH KHTN	<sinhvien ID="10" Ten="Khang"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/><monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/><monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/></sinhvien>

Kết quả b):

```
<!-- MSDH = 1, DH CNTT -->
<sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
  <monhoc ID="7" Ten="Anh Van"/>
  <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web"/>
  <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: `[@ID = 10]` là điều kiện lọc (predicate) trên thuộc tính `ID`. Hàm `last()` trả về vị trí của nút cuối cùng trong tập nút `sinhvien`. Vì vậy `sinhvien[last()]` lấy được sinh viên cuối cùng.

Câu 2. Trả về tất cả các nút từ nút gốc là THONGTINSV

```
-- Cách 1: trả về nguyên cây XML bắt đầu từ nút gốc THONGTINSV
SELECT MSDH, ChiTietSV.query('/THONGTINSV') AS TatCaCacNut
FROM QuanLySV

-- Cách 2: liệt kê từng nút con cháu của THONGTINSV (mỗi nút một dòng)
SELECT Q.MSDH,
       N.c.value('local-name(.)', 'VARCHAR(20)')  AS TenNut,
       N.c.value('local-name(..)', 'VARCHAR(20)') AS NutCha,
       N.c.value('@ID', 'INT')                    AS ID,
       N.c.value('@Ten', 'VARCHAR(50)')           AS Ten
FROM QuanLySV Q
CROSS APPLY Q.ChiTietSV.nodes('/THONGTINSV//*') AS N(c)
```

Kết quả cách 1 (dòng MSDH = 1, dòng MSDH = 2 có cấu trúc tương tự):

```
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10" Ten="Nam">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/>
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/>
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/>
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="11" Ten="An">
    <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich"/>
    <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java"/>
    <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL"/>
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
    <monhoc ID="7" Ten="Anh Van"/>
    <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web"/>
    <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin"/>
  </sinhvien>
</THONGTINSV>
```

Kết quả cách 2 (24 dòng, trích 12 dòng của MSDH = 1):

MSDH	TenNut	NutCha	ID	Ten
1	sinhvien	THONGTINSV	10	Nam
1	monhoc	sinhvien	1	Co So Du Lieu
1	monhoc	sinhvien	2	Cau Truc Du Lieu
1	monhoc	sinhvien	3	Lap Trinh Mobile
1	sinhvien	THONGTINSV	11	An
1	monhoc	sinhvien	4	Toan Giai Tich
1	monhoc	sinhvien	5	Lap Trinh Java
1	monhoc	sinhvien	6	He Quan Tri CSDL
1	sinhvien	THONGTINSV	12	Thanh
1	monhoc	sinhvien	7	Anh Van

MSDH	TenNut	NutCha	ID	Ten
1	monhoc	sinhvien	8	Thiet Ke Web
1	monhoc	sinhvien	9	An Toan Thong Tin

Giải thích: `//*` chọn mọi phần tử con cháu ở mọi cấp bên dưới `THONGTINSV`. `nodes()` tách mỗi nút thành một dòng, sau đó `value()` đọc tên nút (`local-name`), tên nút cha và các thuộc tính của nút đó.

Câu 3. Danh sách sinh viên có ID < 12 với MSDH = 1

```
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.query('
           for $sv in /THONGTINSV/sinhvien
           where $sv/@ID < 12
           return $sv
       ') AS SinhVien_ID_Nho_Hon_12
FROM QuanLySV
WHERE MSDH = 1
```

Kết quả:

```
<!-- MSDH = 1, DH CNTT -->
<sinhvien ID="10" Ten="Nam">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/>
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/>
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/>
</sinhvien>
<sinhvien ID="11" Ten="An">
  <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich"/>
  <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java"/>
  <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: Câu này dùng biểu thức FLWOR. `for` duyệt qua từng sinh viên, `where` lọc theo điều kiện `@ID < 12`, `return` trả về nút thỏa điều kiện. Điều kiện `MSDH = 1` đặt ở mệnh đề `WHERE` của SQL.

Câu 4. Danh sách sinh viên sắp xếp theo tên với MSDH = 2

```
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.query('
           for $sv in /THONGTINSV/sinhvien
           order by string($sv/@Ten) ascending
           return <sinhvien ID="{data($sv/@ID)}" Ten="{data($sv/@Ten)}" />
       ') AS SinhVien_SapXepTheoTen
FROM QuanLySV
WHERE MSDH = 2
```

Kết quả:

```
<!-- MSDH = 2, DH KHTN -->
<sinhvien ID="12" Ten="Hoa"/>
<sinhvien ID="10" Ten="Khang"/>
<sinhvien ID="11" Ten="Vinh"/>
```

Giải thích: XPath không sắp xếp được kết quả, đó là lý do câu này phải dùng XQuery với mệnh đề `order by`. `string()` chuyển thuộc tính thành chuỗi để so sánh. Phần `return` tạo phần tử mới bằng constructor `{...}` để kết quả gọn hơn.

Câu 5. Trả về MSDH và TenDH theo định dạng `<QuanLySV><ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV></QuanLySV>`

```
SELECT ChiTietSV.query('
           <QuanLySV>
               <ChiTietSV>{ concat(string(sql:column("MSDH")), " ", sql:column("TenDH")) }
</ChiTietSV>
           </QuanLySV>
       ') AS KetQua
FROM QuanLySV
```

Kết quả:

KetQua
<QuanLySV><ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV></QuanLySV>
<QuanLySV><ChiTietSV>2 DH KHTN</ChiTietSV></QuanLySV>

Giải thích: `sql:column("TenCot")` đưa giá trị của cột quan hệ trên dòng hiện tại vào biểu thức XQuery. `concat()` ghép MSDH, một khoảng trắng và TenDH, rồi đặt kết quả vào phần tử `ChiTietSV`.

Câu 6. Xóa tên các sinh viên trường DH KHTN

```
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('delete /THONGTINSV/sinhvien/@Ten')
WHERE TenDH = 'DH KHTN'
```

Trước khi xóa:

```
<sinhvien ID="10" Ten="Khang"> ... </sinhvien>
<sinhvien ID="11" Ten="Vinh"> ... </sinhvien>
<sinhvien ID="12" Ten="Hoa"> ... </sinhvien>
```

Sau khi xóa:

```
<sinhvien ID="10">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/>
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/>
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/>
</sinhvien>
<sinhvien ID="11">
  <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich"/>
  <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java"/>
  <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL"/>
</sinhvien>
<sinhvien ID="12">
  <monhoc ID="7" Ten="Anh Van"/>
  <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web"/>
  <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: Phương thức `modify()` dùng lệnh `delete` của XML DML để xóa thuộc tính `Ten` của **mọi** nút `sinhvien` trong trường DH KHTN. Thuộc tính `Ten` của các nút `monhoc` vẫn giữ nguyên, vì đường dẫn chỉ trỏ tới `sinhvien/@Ten`.

Câu 7. Thông tin các sinh viên có tên là 'Nam' hoặc 'Thanh'

```
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.query('
           for $sv in /THONGTINSV/sinhvien
           where $sv/@Ten = "Nam" or $sv/@Ten = "Thanh"
           return $sv
       ') AS SinhVien_Nam_Thanh
FROM QuanLySV
WHERE ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@Ten = "Nam" or @Ten = "Thanh"]') = 1
```

Kết quả:

```
<!-- MSDH = 1, DH CNTT -->
<sinhvien ID="10" Ten="Nam">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu"/>
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu"/>
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile"/>
</sinhvien>
<sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
  <monhoc ID="7" Ten="Anh Van"/>
  <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web"/>
  <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: Mệnh đề `where` của FLWOR dùng toán tử `or`. Điều kiện `exist(...) = 1` trong mệnh đề `WHERE` của SQL bỏ những dòng không có sinh viên thỏa điều kiện, ở đây là trường DH KHTN.

Câu 8. Đổi tên sinh viên thứ 2 thành 'Binh' trong trường CNTT

```
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('replace value of (/THONGTINSV/sinhvien[2]/@Ten)[1] with "Binh"')
WHERE TenDH = 'DH CNTT'
```

Kết quả:

	MSDH	TenDH	Tên sinh viên thứ 2
Trước	1	DH CNTT	An
Sau	1	DH CNTT	Binh

```
<sinhvien ID="11" Ten="Binh">
  <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich"/>
  <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java"/>
  <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: `replace value of` yêu cầu biểu thức đích trả về **đúng một** nút, vì vậy phải bọc đường dẫn trong `(...)[1]`. `sinhvien[2]` là sinh viên ở vị trí thứ 2.

Câu 9. Kiểm tra có sinh viên ID = 12 trong trường KHTN không (có: 1, không: 0)

```
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@ID = 12]') AS TonTai_ID12
FROM QuanLySV
WHERE TenDH = 'DH KHTN'
```

Kết quả:

MSDH	TenDH	TonTai_ID12
2	DH KHTN	1

Giải thích: `exist()` trả về `1` vì trường KHTN vẫn có nút `<sinhvien ID="12">`. Câu 6 chỉ xóa thuộc tính `Ten`, còn thuộc tính `ID` vẫn giữ nguyên.

Câu 10. Kiểm tra sinh viên 'Lan' trong trường CNTT, sau đó INSERT thêm sinh viên Lan

```
-- Kiểm tra
SELECT MSDH, TenDH,
       ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@Ten = "Lan"]') AS TonTai_Lan
FROM QuanLySV
WHERE TenDH = 'DH CNTT'

-- Chỉ thêm khi chưa có sinh viên tên Lan
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM QuanLySV
               WHERE TenDH = 'DH CNTT'
                 AND ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@Ten = "Lan"]') = 1)
BEGIN
    UPDATE QuanLySV
    SET ChiTietSV.modify('
        insert <sinhvien ID="15" Ten="Lan">
                   <monhoc ID="10" Ten="Toan Roi Rac" />
                   <monhoc ID="11" Ten="Lap Trinh C#" />
                   <monhoc ID="12" Ten="CSDL Nang Cao" />
               </sinhvien>
        as last into (/THONGTINSV)[1]')
    WHERE TenDH = 'DH CNTT'
END
```

Kết quả:

	MSDH	TenDH	TonTai_Lan
Trước khi INSERT	1	DH CNTT	0
Sau khi INSERT	1	DH CNTT	1

```
<sinhvien ID="15" Ten="Lan">
  <monhoc ID="10" Ten="Toan Roi Rac"/>
  <monhoc ID="11" Ten="Lap Trinh C#"/>
  <monhoc ID="12" Ten="CSDL Nang Cao"/>
</sinhvien>
```

Giải thích: Lần kiểm tra đầu trả về `0`, nên lệnh `insert ... as last into` thêm nút mới vào cuối `THONGTINSV`. Câu lệnh `IF NOT EXISTS` bảo đảm không thêm trùng khi chạy lại. Đích của `into` phải là một nút duy nhất nên phải viết `(/THONGTINSV)[1]`.

Câu 11*. Phép nối bằng XQuery: sinh viên nào học khóa học tên gì, sinh viên nào học môn học gì

Ý tưởng: Dữ liệu nằm trong các bảng quan hệ, nên trước hết dùng `FOR XML PATH` đưa 4 bảng `SinhVien`, `KhoaHoc`, `MonHoc`, `Diem` về chung một tài liệu XML. Sau đó dùng FLWOR với nhiều mệnh đề `for` và điều kiện nối trong `where`, tương tự `JOIN ... ON` của SQL.

```
DECLARE @x XML =
(
    SELECT
        (SELECT MSSV AS '@MSSV', TenSV AS '@TenSV', MaKhoaHoc AS '@MaKhoaHoc'
         FROM SinhVien FOR XML PATH('sinhvien'), ROOT('SinhVien'), TYPE),
        (SELECT MaKhoaHoc AS '@MaKhoaHoc', TenKhoaHoc AS '@TenKhoaHoc'
         FROM KhoaHoc FOR XML PATH('khoahoc'), ROOT('KhoaHoc'), TYPE),
        (SELECT MaMonHoc AS '@MaMonHoc', RTRIM(TenMonHoc) AS '@TenMonHoc'
         FROM MonHoc FOR XML PATH('monhoc'), ROOT('MonHoc'), TYPE),
        (SELECT MSSV AS '@MSSV', MaMonHoc AS '@MaMonHoc', Diem AS '@Diem'
         FROM Diem FOR XML PATH('diem'), ROOT('Diem'), TYPE)
    FOR XML PATH('QLSV'), TYPE
)

-- a) Sinh viên học khóa học nào (tương đương SinhVien JOIN KhoaHoc)
SELECT @x.query('
    <SinhVien_KhoaHoc>{
        for $sv in /QLSV/SinhVien/sinhvien,
            $kh in /QLSV/KhoaHoc/khoahoc
        where $sv/@MaKhoaHoc = $kh/@MaKhoaHoc
        order by number($sv/@MSSV)
        return <ketqua MSSV="{data($sv/@MSSV)}"
                       TenSV="{data($sv/@TenSV)}"
                       KhoaHoc="{data($kh/@TenKhoaHoc)}" />
    }</SinhVien_KhoaHoc>
') AS SinhVien_KhoaHoc

-- b) Sinh viên học môn học nào (tương đương SinhVien JOIN Diem JOIN MonHoc)
SELECT @x.query('
    <SinhVien_MonHoc>{
        for $sv in /QLSV/SinhVien/sinhvien,
            $d  in /QLSV/Diem/diem,
            $mh in /QLSV/MonHoc/monhoc
        where $sv/@MSSV = $d/@MSSV and $d/@MaMonHoc = $mh/@MaMonHoc
        order by number($sv/@MSSV), number($mh/@MaMonHoc)
        return <ketqua TenSV="{data($sv/@TenSV)}"
                       MonHoc="{data($mh/@TenMonHoc)}"
                       Diem="{data($d/@Diem)}" />
    }</SinhVien_MonHoc>
') AS SinhVien_MonHoc
```

Tài liệu XML nguồn (trích phần `SinhVien` và `KhoaHoc`):

```
<SinhVien>
  <sinhvien MSSV="1" TenSV="Anh" MaKhoaHoc="1"/>
  <sinhvien MSSV="2" TenSV="Son" MaKhoaHoc="2"/>
  <sinhvien MSSV="3" TenSV="Thuy" MaKhoaHoc="3"/>
</SinhVien>
<KhoaHoc>
  <khoahoc MaKhoaHoc="1" TenKhoaHoc="Mang May Tinh Truyen Thong"/>
  <khoahoc MaKhoaHoc="2" TenKhoaHoc="Khoa Hoc May Tinh"/>
  <khoahoc MaKhoaHoc="3" TenKhoaHoc="Ky Thuat May Tinh"/>
</KhoaHoc>
```

Kết quả a) – sinh viên học khóa học nào:

```
<SinhVien_KhoaHoc>
  <ketqua MSSV="1" TenSV="Anh" KhoaHoc="Mang May Tinh Truyen Thong"/>
  <ketqua MSSV="2" TenSV="Son" KhoaHoc="Khoa Hoc May Tinh"/>
  <ketqua MSSV="3" TenSV="Thuy" KhoaHoc="Ky Thuat May Tinh"/>
</SinhVien_KhoaHoc>
```

Kết quả b) – sinh viên học môn học nào (trình bày dạng bảng bằng `nodes()`/`value()`; câu lệnh đầy đủ có trong file `.sql`):

TenSV	MonHoc	Diem
Anh	Co So Du Lieu	75
Anh	Cau Truc Du Lieu	80
Anh	Lap Trinh Di Dong	70
Son	Toan Giai Tich	80
Son	Lap Trinh Java	80
Son	He Quan Tri CSDL	90
Thuy	Anh Van	80
Thuy	Thiet Ke Web	80
Thuy	An Toan Thong Tin	90

Giải thích: Nhiều mệnh đề `for` lồng nhau tạo ra tích Descartes giữa các tập nút. Mệnh đề `where $sv/@MaKhoaHoc = $kh/@MaKhoaHoc` giữ lại các cặp khớp khóa, giống phép kết bằng trong SQL. Câu b) nối ba tập nút qua bảng trung gian `Diem`, giống chuỗi `SinhVien JOIN Diem JOIN MonHoc`. Kết quả trùng với câu SQL tương đương:

```
SELECT SV.TenSV, MH.TenMonHoc, D.Diem
FROM SinhVien SV JOIN Diem D ON SV.MSSV = D.MSSV
                 JOIN MonHoc MH ON D.MaMonHoc = MH.MaMonHoc
```

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng IE103 – Chương 3: Truy vấn thông tin (phần XPath/XQuery), Khoa KH&KT Thông tin, Trường ĐH CNTT – ĐHQG-HCM.
2. Tài liệu "Xquery, Xpath" kèm theo bài thực hành tuần 5.
3. Microsoft Learn, *xml Data Type Methods* (query, value, exist, modify, nodes) – SQL Server documentation.
4. W3C, *XQuery 3.1: An XML Query Language* – W3C Recommendation.